Marco del editor

Guía paso a paso, sin código, para los pasos 2 y 4–9
de la guía de construcción (Opción A)

Esta guía explica cómo construir el marco común (`EditorShell`) que comparten todas las pantallas de algoritmos y ordenamientos, en web y en móvil, y cómo pasar cada pantalla actual a ese marco. Cada paso dice qué archivos se crean o cambian, qué hacer en orden y cómo comprobar que está terminado.

La referencia visual son las pantallas «Editor — web» y «Editor — móvil» del prototipo navegable.

Graph M4ker · 20 de octubre de 2026
Pasos cubiertos: 2 (piezas base), 4 (marco web), 5 (marco móvil), 6 (Asignación y Graph Maker), 7 (ordenamientos), 8 (navegación entre modos), 9 (chat como panel)
No cubre: paso 1 (tema), paso 3 (rehacer), paso 10 (inicio), paso 11 (limpieza)

Contenido

1. Antes de empezar
2. Paso 2 · Piezas base
3. Paso 4 · Marco web, con Johnson
4. Paso 5 · Marco móvil
5. Paso 6 · Asignación y Graph Maker
6. Paso 7 · Ordenamientos
7. Paso 8 · Navegación entre modos
8. Paso 9 · Chat como panel
9. Pruebas finales

1. Antes de empezar

1.1 La idea en una frase

Cada pantalla (Johnson, Asignación, Graph Maker, un ordenamiento) deja de construir su propio `Scaffold`, barra superior y botones flotantes. En su lugar entrega cuatro piezas de contenido al marco, y el marco decide dónde ponerlas según el ancho de la pantalla:

Pieza (slot)	Qué es
Lienzo	El `GraphWidget` con su overlay, o la fila de bolos en los ordenamientos.
Funciones	Los controles propios de la pantalla: desde/hacia, maximizar/minimizar, resultados, deslizador de cantidad…
Resumen	Una sola línea que resume el estado: «A → B → D = 18», «Total = 9», el cronómetro. En móvil es lo único que se ve con el panel cerrado.
Opciones	Qué acciones generales tiene la pantalla: deshacer, rehacer, guardar, abrir, limpiar, aplicar, manual, ayuda, chat.



Web: 600 px o más (incluye tablets en vertical)



Móvil: menos de 600 px

1.2 Anchos de pantalla

Ancho	Diseño	Detalle
1200 px o más	Web	Menú abierto (260 px), columna derecha de 340 px.
900–1199 px	Web	Menú plegado al inicio (76 px), columna derecha de 340 px.
600–899 px	Web	Menú plegado al inicio, columna derecha de 280 px. Aquí caen las tablets en vertical.
Menos de 600 px	Móvil	Barra píldora, panel inferior y cajón de algoritmos.

El marco mira el **ancho disponible**, no el tipo de dispositivo. Una ventana de navegador estrecha recibe el diseño móvil, y eso es lo correcto.

1.3 Requisitos y precauciones

- **Rehacer (paso 3):** el botón «Rehacer» necesita que `GraphProvider` tenga rehacer. Si todavía no está, el marco simplemente no muestra ese botón (ver «Opciones», paso 2).
- **Overlays del lienzo:** Johnson y Asignación ya pasan su overlay (`JohnsonOverlay`, `AssignmentCanvasOverlay`) a `GraphWidget`. Eso no cambia: el lienzo se entrega al marco tal como está hoy.
- **Pieza compartida con la pantalla de inicio:** el efecto de hover y toque (`Pressable`) también lo necesita tu compañero para el inicio. Acuerden quién lo crea primero para que no haya dos versiones del mismo archivo.
- **Trabajar en una rama propia** y fusionar al terminar cada paso: cada paso deja la app funcionando.
- **No borrar las pantallas viejas** hasta que su versión nueva funcione. La limpieza es el paso 11.

2. Paso 2 · Piezas base

Objetivo: tener las piezas pequeñas que usa todo el marco, probadas antes de construir nada grande.

`Archivos nuevos: models/app_mode.dart · widgets/ui/pressable.dart · widgets/ui/pill_button.dart · widgets/ui/panel_card.dart · layout/options_config.dart`

2.1 La lista de modos (`AppMode`)

1. Crear una enumeración con los siete modos: Graph Maker, Asignación, Johnson, Selection, Insertion, Merge y Shell.
2. Darle a cada modo sus datos: nombre visible, iniciales (GM, As, Jo, Se, In, Me, Sh), grupo («arriba», «Algoritmos» o «Sorts») e ícono.
3. Añadir si el modo trabaja sobre una **copia** del grafo y con qué reglas: Asignación usa `AssignmentRules`, Johnson usa `JohnsonRules`; los demás no usan copia.
4. Añadir cómo se construye la pantalla de cada modo. Así el menú web, el cajón móvil y la pantalla de inicio salen de la misma lista: un modo nuevo aparece en todos lados con solo añadirlo aquí.

2.2 Efecto de hover y toque (`Pressable`)

1. Un widget que envuelve cualquier botón o tarjeta y recuerda dos cosas: si el mouse está encima y si se está presionando.
2. Con el mouse encima, el contenido sube unos píxeles (3 en botones, 10 en tarjetas) y muestra el cursor de mano.
3. Al presionar, el contenido se encoge un poco (al 96 %) y vuelve al soltar o cancelar.
4. No se pregunta si es web o móvil: las pantallas táctiles no envían eventos de hover, así que cada dispositivo recibe lo que le corresponde.
5. Si el botón está deshabilitado (sin acción), no reacciona. Si el dispositivo tiene «reducir movimiento», no hay animación.
6. Anunciarlo como botón para los lectores de pantalla.

2.3 Botón píldora (`PillButton`)

1. Un botón redondeado completo que usa `Pressable` por dentro.
2. Tres estilos: **contorno** (borde oscuro, fondo blanco; la mayoría de opciones), **relleno de acento** (acción principal, como «Resolver») y **oscuro** (ChatIA).
3. Opcionalmente un ícono a la izquierda del texto.
4. Alto mínimo de 48 px. Estado deshabilitado con menos contraste y sin reacción.

5. Una variante de «botón de segmento» para pares como Maximizar/Minimizar: el seleccionado se rellena (morado para máximo, ámbar para mínimo, como en el prototipo).

2.4 Tarjeta de panel (`PanelCard`)

Una tarjeta blanca con esquinas muy redondeadas (32 px), relleno de 24 px y un título arriba («Funciones», «Opciones»). Recibe el contenido como hijo.

2.5 Configuración de opciones (`OptionsConfig`)

1. Un objeto simple con una acción por cada opción posible: deshacer, rehacer, guardar, abrir, limpiar, aplicar al grafo principal, manual, ayuda y chat.
2. Cada acción es opcional. **Si una acción no se entrega, ese botón no aparece.** Así un ordenamiento no muestra deshacer ni guardar, y si rehacer aún no existe, no se muestra.
3. Para deshacer, rehacer y aplicar, incluir también si están habilitados en este momento (por ejemplo, «hay algo que deshacer», «hay cambios sin aplicar»).
4. Las mismas opciones alimentan el panel «Opciones» en web y el menú «Más» en móvil, así nunca se desincronizan.

> **Cómo saber que el paso 2 está terminado:** poner temporalmente un `PillButton` en la pantalla actual de Johnson. Con mouse sube al pasar por encima; en un teléfono se encoge al tocarlo; deshabilitado no reacciona.

3. Paso 4 · Marco web, con Johnson

Objetivo: Johnson funcionando dentro del marco web a 1440 px, con el menú que se pliega. Se empieza por Johnson porque usa todas las piezas: si funciona Johnson, el diseño está probado.

`Archivos nuevos: layout/breakpoints.dart · layout/editor_shell.dart · layout/web_editor_layout.dart · widgets/nav/side_nav.dart · widgets/panels/options_panel.dart · widgets/panels/johnson_functions.dart`
`Archivo que cambia: screens/johnson_screen.dart`

3.1 Anchos y piezas del marco

1. En `breakpoints.dart`, guardar los tres umbrales de la tabla 1.2: 600 (móvil/web), 900 (columna derecha estrecha) y 1200 (menú abierto).
2. En `editor_shell.dart`, definir el paquete de piezas que entrega cada pantalla: modo activo, título, lienzo, funciones, resumen y opciones.
3. El marco (`EditorShell`) mide el ancho disponible y elige el diseño web o el móvil. Al diseño web le indica si el menú empieza plegado y qué ancho tiene la columna derecha.
4. Mientras no exista el diseño móvil (paso 5), usar siempre el web.

3.2 Diseño web

1. Fondo color papel, 16 px de margen y 16 px entre columnas.
2. De izquierda a derecha: menú, tarjeta «Editor» (ocupa todo el espacio restante) y columna derecha con «Funciones» arriba y «Opciones» debajo, llenando la altura.
3. El diseño recuerda dos cosas: si el menú está plegado y si el chat está abierto. Cuando el usuario pliega o abre el menú, su elección manda sobre el valor inicial.
4. Encima de todo (en una capa superior) va el panel de chat del paso 9; de momento puede quedar vacío.

3.3 Menú lateral

1. Arriba: el círculo «atrás» (vuelve al inicio) y la píldora «ocultar».
2. El ancho cambia entre 260 px y 76 px con una animación de unos 450 ms que frena al final. La tarjeta del editor crece sola porque ocupa el espacio que queda.
3. Cada elemento es una fila con un círculo de 36 px con las iniciales y el nombre. Plegado, el nombre se desvanece y solo quedan los círculos.
4. Secciones: Graph Maker arriba; «Algoritmos» con Asignación, Johnson y dos huecos punteados «[Nuevo algoritmo]»; «Sorts» con los cuatro ordenamientos. Todo sale de `AppMode`.
5. El modo activo va relleno en color acento. Con mouse encima, los demás se iluminan y se desplazan un poco a la derecha.

6. Al tocar un modo, el menú llama a una acción «ir a modo». Hasta el paso 8, esa acción puede simplemente abrir la pantalla como hoy.

3.4 Tarjeta del editor

1. Tarjeta blanca de esquinas de 32 px. Arriba, el título «Editor · Johnson» y a la derecha una pista corta de uso.
2. Debajo, el lienzo sobre un fondo de puntos. Los puntos se dibujan con un pintor propio **detrás** de `GraphWidget`, sin tocar `GraphPainter`.
3. Recortar el lienzo a las esquinas redondeadas, para que un nodo arrastrado al borde no se salga.
4. El lienzo **nunca** va dentro de algo que haga scroll: sus gestos de arrastre crean aristas y mueven nodos.

3.5 Panel de opciones

1. Muestra solo los botones cuya acción existe en `OptionsConfig`, en este orden: Deshacer y Rehacer lado a lado, Guardar, Abrir, Limpiar, Aplicar al grafo principal, Manual, Ayuda y, al final, ChatIA en estilo oscuro.
2. Deshacer, Rehacer y Aplicar se deshabilitan cuando no hay nada que hacer.
3. «Aplicar» solo existe en las pantallas que trabajan sobre una copia (Johnson y Asignación).

3.6 Pasar Johnson al marco

1. **Crear** `JohnsonFunctions`, un widget sin estado propio que recibe valores y acciones: texto del camino y su color, lista de nodos para desde/hacia, nodo desde, nodo hacia, objetivo (máx./mín.), mensaje de error, y las acciones «cambió desde», «cambió hacia», «cambió objetivo» y «abrir matriz».
2. Contenido de `JohnsonFunctions`, de arriba a abajo: el texto del camino en grande (o el mensaje en rojo), los dos desplegables desde/hacia lado a lado, el par Maximizar/Minimizar y el botón «Matriz M[x]».
3. **En** `johnson_screen.dart`, el estado sigue igual: desde, hacia, objetivo, camino resaltado, mensaje, resultado y servicio. Solo cambia lo que se construye.
4. Lo que hoy está en la barra superior (aplicar, deshacer, ayuda, menú con guardar/abrir/limpiar/chat/manual) pasa a `OptionsConfig`.
5. El botón flotante «M[x]» desaparece: la matriz se abre desde Funciones.
6. La barra inferior (mensaje, desplegables, maximizar/minimizar) pasa a `JohnsonFunctions`.
7. El lienzo es el mismo `GraphWidget` con su `JohnsonOverlay`.
8. El resumen es el texto del camino («A → B → D → F → G = 18»), o el mensaje si no hay camino.
9. La protección al salir con cambios sin aplicar (el `PopScope` y su diálogo) se mantiene, envolviendo al marco.

10. **Tour de ayuda:** sus pasos apuntan a los botones viejos por sus claves. Pasar esas claves a los botones nuevos o, de momento, que «Ayuda» abra el manual y rehacer el tour después.

> **Cómo saber que el paso 4 está terminado:** a 1440 px, Johnson se ve como el prototipo; el menú se pliega y despliega con animación y el editor crece; cambiar desde/hacia/objetivo actualiza el camino y el resumen; aplicar, deshacer, guardar, abrir, manual y chat funcionan; salir con cambios sin aplicar sigue preguntando.

4. Paso 5 · Marco móvil

> **Objetivo:** Johnson funcionando a 390 px de ancho, y cambiar el tamaño de la ventana pasa de un diseño a otro sin perder el grafo.

```
Archivos nuevos: layout/mobile_editor_layout.dart · widgets/nav/mode_drawer.dart (y, si se separan, pill_bar.dart y functions_sheet.dart)
Archivo que cambia: layout/editor_shell.dart (ahora elige móvil por debajo de 600 px)
```

4.1 Estructura

1. Un `Scaffold` cuyo cuerpo es una pila de capas: el lienzo ocupa toda la pantalla y lo demás flota encima.
2. Respetar las zonas seguras del teléfono (muesca y barra inferior) para la barra superior y el panel inferior.
3. El cajón de algoritmos va en el cajón del propio `Scaffold`.

4.2 Barra píldora superior

1. Tarjeta blanca de 72 px de alto, totalmente redondeada, con sombra suave, a 14 px del borde superior y 12 px de los lados.
2. De izquierda a derecha: círculo «atrás», el título del modo (se corta con puntos suspensivos si no cabe) y botones circulares de 46 px: Deshacer, Rehacer (solo pantallas de grafos), Algoritmos (ícono de cuadrícula, abre el cajón) y Más (círculo oscuro con tres puntos).
3. «Más» abre un menú con las demás opciones (guardar, abrir, limpiar, aplicar, manual, ayuda, chat), construido con el **mismo** `OptionsConfig` que el panel web.

4.3 Panel inferior de funciones

1. Tarjeta blanca de esquinas de 30 px, a 10 px de los lados y 12 px del borde inferior.
2. La fila de arriba siempre se ve: el resumen centrado y, a la derecha, un botón circular de 44 px con un chevrón.
3. El chevrón abre y cierra el panel. Debajo de la fila, el contenido de Funciones aparece o desaparece cambiando de altura con una animación de unos 400 ms; el chevrón gira media vuelta.
4. Cerrado, el panel es solo la línea de resumen y se ve casi todo el grafo.
5. Si más adelante se quiere arrastrar el panel con el dedo, se puede cambiar por una hoja arrastrable con dos posiciones. Empezar con el chevrón: es más simple y es lo que muestra el prototipo.

4.4 Cajón de algoritmos

1. Usar el cajón propio de Flutter, de unos 290 px de ancho, con el borde derecho redondeado. Ya incluye el fondo oscuro, la animación y cerrar deslizando.

2. Arriba el nombre «Graph M4ker»; debajo, los mismos elementos que el menú web (mismo widget de fila, versión desplegada).
3. Al elegir un modo, cerrar el cajón y llamar a «ir a modo».

> **Al cambiar de diseño se pierde el estado del diseño.** Cuando el ancho cruza los 600 px, el marco reemplaza un diseño por el otro y se olvida lo que solo guardaba ese diseño (menú plegado, panel abierto, chat abierto). Lo que debe sobrevivir (camino, objetivo, resultados, el grafo) vive en la pantalla o en el provider, nunca en el diseño.

> **La barra y el panel tapan parte del lienzo.** Los nodos que queden debajo no se pueden tocar. Por ahora basta con saberlo; más adelante el `AppViewport` (que ya existe y no se usa) puede desplazar el grafo al abrir el panel.

> **Cómo saber que el paso 5 está terminado:** a 390 px, Johnson se ve como el prototipo móvil; el panel se pliega a la línea de resumen y se despliega; el cajón abre y cierra; «Más» muestra las opciones correctas; al estrechar y ensanchar la ventana del navegador cruzando 600 px, el diseño cambia y el grafo y el camino siguen ahí.

5. Paso 6 · Asignación y Graph Maker

Objetivo: las otras dos pantallas de grafos dentro del marco, en web y en móvil.

`Archivos nuevos: widgets/panels/assignment_functions.dart · widgets/panels/graph_functions.dart`
`Archivos que cambian: screens/assignment_screen.dart · screens/graph_screen.dart`

5.1 Asignación

1. **Crear** `AssignmentFunctions`, sin estado propio, que recibe: el mensaje de validación (si lo hay), si se puede resolver, el objetivo del último resultado, la lista de pares asignados con su peso y tipo (real, ficticio, sin arista), el total, y las acciones «minimizar», «maximizar» y «abrir matriz».
2. Contenido, de arriba a abajo: una línea que explica qué hace la pantalla, el mensaje de validación en rojo (si hay), el par Maximizar/Minimizar, la lista de resultados con el total y el botón «Matriz M[x]».
3. **Los resultados dejan de abrirse en una hoja inferior.** Hoy, al resolver, se abre una hoja con la lista. Esa lista pasa a vivir en Funciones: en web queda visible junto al grafo y en móvil dentro del panel inferior.
4. En la lista, los pares ficticios se marcan «(ficticio)» y los pares sin arista «(sin arista)», como hoy.
5. El lienzo es el mismo `GraphWidget` con su `AssignmentCanvasOverlay`.
6. El resumen es «Total = …» después de resolver, o «Elige un objetivo» antes.
7. Las opciones son las mismas que Johnson, incluido «Aplicar». Se mantiene la protección al salir con cambios.
8. Se mantiene que editar el grafo borre el resultado anterior.

5.2 Graph Maker

1. **Crear** `GraphFunctions`: cuatro tarjetas pequeñas con los gestos del editor (tocar: crear nodo · arrastrar: crear arista · mantener: mover nodo · doble toque: borrar) y el botón «Matriz M[x]». En móvil, las cuatro tarjetas van en dos columnas.
2. Los botones flotantes de hoy (J, Húngaro, M[x] y el menú de ordenamientos) desaparecen: el menú lateral y el cajón ya llevan a cada modo, y la matriz está en Funciones.
3. Las opciones son deshacer, rehacer, guardar, abrir, limpiar, manual, ayuda y chat. No hay «Aplicar»: Graph Maker trabaja sobre el grafo principal.
4. El resumen es «Gestos del editor».

Cómo saber que el paso 6 está terminado: en web y móvil, Asignación resuelve con mínimo y máximo, muestra pares y total en Funciones y resalta las aristas y los nodos ficticios; Graph Maker crea, mueve y borra nodos y aristas; ninguna pantalla de grafos tiene ya botones flotantes.

6. Paso 7 · Ordenamientos

> **Objetivo:** los cuatro ordenamientos dentro del marco, con una sola pantalla y un controlador compartido en lugar de cuatro pantallas casi iguales.

`Archivos nuevos: controllers/sort_controller.dart · screens/sort_screen.dart · widgets/panels/sort_functions.dart`
`Archivos que se reemplazan al final: selection_sort.dart · insertion_sort.dart · shell_sort.dart · merge_sort.dart`

6.1 El controlador

1. Crear una enumeración con los cuatro algoritmos.
2. Crear `SortController`, un `ChangeNotifier` con todo lo que hoy guarda cada pantalla: algoritmo, lista de escalas (los bolos), cantidad, si está ordenando, los índices resaltados (actual, comparado, cuántos están fijos, y para Merge el tramo desde–hasta) y el cronómetro.
3. Sus acciones: cambiar la cantidad, mezclar y resolver.
4. **Resolver** contiene el bucle de cada algoritmo, copiado tal cual de su pantalla actual. Donde hoy dice «actualizar la pantalla» (`setState`), el controlador avisa a quien lo escucha (`notifyListeners`).
5. Donde hoy se comprueba si la pantalla sigue abierta (`mounted`), el controlador comprueba si ya fue descartado, con un indicador propio que se activa al destruirlo.
6. Resolver no se puede iniciar dos veces: si ya está ordenando, no hace nada.
7. Una función que da el color de cada bolo según el algoritmo, igual que hoy (cada algoritmo resalta cosas distintas).

6.2 La pantalla y sus piezas

1. `SortScreen` recibe el algoritmo, crea su controlador al abrirse y lo descarta al cerrarse.
2. **Lienzo:** la fila de bolos (`Bolo`), centrada abajo, escalada para caber, que se redibuja cuando el controlador avisa.
3. `SortFunctions`, que escucha el mismo controlador: el cronómetro grande, el deslizador de cantidad (de 1 a 20), los botones Mezclar y Resolver (deshabilitados mientras ordena) y una leyenda de colores (actual, comparado, en su lugar) que cambia según el algoritmo.
4. **Resumen:** el cronómetro.
5. **Opciones:** solo manual, ayuda y chat. Sin deshacer, guardar ni aplicar.
6. Cuando las cuatro funcionen igual que antes, el menú y la pantalla de inicio abren `SortScreen` con el algoritmo elegido y las cuatro pantallas viejas se pueden borrar.

> **Cómo saber que el paso 7 está terminado:** cada algoritmo ordena con la misma animación y colores que hoy, el cronómetro corre y se detiene, no se puede iniciar dos veces, cambiar de modo a mitad de ordenamiento no da errores, y se ve bien en web y en móvil.

7. Paso 8 · Navegación entre modos

Objetivo: que cambiar de modo desde el menú o el cajón se sienta como una sola app, sin perder cambios sin aplicar.

```
Archivo nuevo: navigation/go_to_mode.dart (o una función dentro de app_mode.dart)
Archivos que cambian: side_nav.dart · mode_drawer.dart · home.dart (botones «Abrir»)
```

1. **Una sola función «ir a modo»** que usan el menú web, el cajón móvil y la pantalla de inicio.
2. Si el modo elegido es el mismo que el actual, no hace nada.
3. Si la pantalla actual trabaja sobre una copia y tiene cambios sin aplicar, primero muestra el diálogo que ya existe (descartar, cancelar, aplicar y salir). Si se cancela, no se cambia de modo.
4. Para cambiar, **reemplaza** la pantalla actual en lugar de apilar una encima. Así «atrás» siempre vuelve al inicio y no a una cadena de pantallas.
5. La transición es un fundido corto (unos 200 ms) en lugar del deslizamiento normal, para que parezca que solo cambia el contenido.
6. Si el modo nuevo trabaja sobre una copia, se crea la copia del grafo principal con sus reglas, igual que hoy en `_pushWithCopy`. El grafo principal sigue siendo el de la app, por encima de todas las rutas.
7. Desde el inicio, «Abrir» **apila** la pantalla (para poder volver); desde el menú o el cajón, **reemplaza**.

Ojo: la protección de `PopScope` solo se activa al volver atrás; no se activa cuando una pantalla se reemplaza. Por eso «ir a modo» tiene que preguntar por los cambios sin aplicar por su cuenta.

Cómo saber que el paso 8 está terminado: pasar de Johnson a Asignación, a un ordenamiento y a Graph Maker con el menú y con el cajón, con fundido; volver atrás siempre lleva al inicio; con cambios sin aplicar en Johnson, cambiar de modo pregunta y «Cancelar» deja todo igual.

8. Paso 9 · Chat como panel

Objetivo: abrir el chat sin salir del editor: en web como panel lateral sobre el lienzo, en móvil como hoja que sube.

```
Archivo nuevo: widgets/chat/chat_panel.dart
Archivos que cambian: screens/chat_screen.dart · web_editor_layout.dart · mobile_editor_layout.dart
```

1. **Separar** `ChatScreen` en dos: `ChatPanel` (lista de mensajes, burbuja «Pensando…» y campo de texto, sin `Scaffold`) y una `ChatScreen` mínima que lo envuelve, para que lo que hoy abre el chat siga funcionando.

2. **Web:** un panel de 360 px que entra desde el borde derecho de la tarjeta del editor, en la capa superior del diseño, en unos 450 ms. Tiene título «Asistente IA» y botón de cerrar. El grafo sigue visible a la izquierda mientras se pregunta.
3. **Móvil:** el mismo `ChatPanel` en una hoja que sube desde abajo y ocupa alrededor del 85 % de la pantalla.
4. La opción ChatIA de `OptionsConfig` abre el panel en lugar de navegar a otra pantalla.
5. Como el panel está dentro de la pantalla, lee automáticamente el grafo correcto: la copia en Johnson y Asignación, el principal en Graph Maker. Ya no hace falta pasarle el provider a mano.
6. **Conservar la conversación al cerrar:** si el panel desaparece del árbol, se pierden los mensajes. O bien el panel se oculta sin quitarlo, o bien los mensajes se guardan en el diseño o en la pantalla.

> **Cómo saber que el paso 9 está terminado:** en web el chat entra y sale por la derecha sin tapar el menú; en móvil sube y baja; preguntar por el grafo en Johnson usa el grafo de la copia; cerrar y volver a abrir conserva la conversación.

9. Pruebas finales

Probar cada pantalla en cuatro anchos: **1440 px** (escritorio), **1000 px** (portátil o ventana a medias), **768 px** (tablet en vertical) y **390 px** (teléfono).

- [ ] Johnson, Asignación, Graph Maker y los cuatro ordenamientos se ven bien en los cuatro anchos.
- [ ] A 768 px se usa el diseño web con el menú plegado y la columna derecha de 280 px.
- [ ] Al cruzar 600 px cambiando el tamaño de la ventana, el diseño cambia y no se pierde el grafo ni los resultados.
- [ ] «ocultar» pliega y despliega el menú con animación; el editor crece y se encoge.
- [ ] En móvil, el panel inferior se pliega a la línea de resumen y se despliega.
- [ ] El cajón de algoritmos abre con el botón de cuadrícula y cierra tocando fuera o deslizando.
- [ ] Las opciones de cada pantalla son las correctas (sin deshacer en los ordenamientos, sin aplicar en Graph Maker).
- [ ] Deshacer y Rehacer funcionan; una edición nueva después de deshacer vacía Rehacer.
- [ ] Cambiar de modo con cambios sin aplicar pregunta antes; volver atrás siempre lleva al inicio.
- [ ] Con mouse, botones y elementos del menú reaccionan al hover; en el teléfono, al toque.
- [ ] Los resultados de Asignación se ven en Funciones, no en una hoja aparte.
- [ ] Los ordenamientos no se pueden iniciar dos veces y no fallan al cambiar de modo a mitad.
- [ ] El chat se abre como panel, lee el grafo correcto y conserva la conversación.
- [ ] El lienzo no está dentro de nada que haga scroll; arrastrar sigue creando aristas y moviendo nodos.
- [ ] El analizador de Flutter no muestra errores nuevos.